

[별표1]

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화 지침

제1조(목적) 이 지침은 환경오염공정시험기준(이하 "공정시험기준"이라 한다)의 제정·개정을 위하여 작성체계, 단위체계, 분류체계 및 용어의 선택 등에 대한 표준화에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조 제①항 제1호에서 제12호에 규정된 분야의 환경오염공정시험기준의 제·개정 체계의 표준화를 위해 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ‘표준화’란 정부 표준의 용어, 단위, 종류, 등급, 품질, 성능, 시험방법, 표시사항 등을 일치시키는 제반 노력을 말한다.
2. ‘분류체계’라 함은 공정시험기준을 효과적으로 분류하기 위한 구성 및 형식을 말한다.
3. ‘작성체계’라 함은 공정시험기준을 기술하기 위한 구성 및 형식을 말한다.
4. ‘단위체계’ 또는 ‘단위’라 함은 같은 종류의 다른 양을 비교하여 그 크기를 나타내기 위한 기준으로 사용되는 특정량을 말한다.

제4조(분류체계)①공정시험기준은 전산화와 새로운 시험기준의 신설 및 시험기준 검색이 용이토록 하기 위하여 국제가이드 및 국제표준(이하 "국제표준"이라 한다)과 상응하는 분류체계를 갖도록 한다.

②각 시험기준은 고유의 분류번호를 가지며 표 1의 분류기준에 따라 고유번호를 부여한다.

③시험기준에 대한 고유 분류번호는 공정시험기준 제·개정 담당부서에서 부여한다.

제5조(작성체계)①공정시험기준 제·개정 시 작성체계는 국제표준에 부합하도록 한다.

②공정시험기준의 각 시험기준의 작성체계 및 구성내용은 표 2, 표 3에 따름을 원칙으로 한다.

③공정시험기준의 인쇄는 표 4의 시험기준 인쇄기준에 따르며 표 4에 수록되지 않은 사항(표지는 제외)에 대해서는 한국산업표준의 서식(KS A 0001)에 따른다.

제6조(단위체계)①공정시험기준에 사용하는 단위는 국제단위계(SI Units, The International System of Units)와 부합하도록 한다.

②공정시험기준에 쓰이는 단위기호의 사용과 표기방법은 표 4의 시험기준 인쇄기준 중 '5.0 단위기호의 사용과 표기방법'에 따르며 다른 규정에 우선한다.

제7조(용어사용)①공정시험기준에 사용하는 용어는 혼란을 방지하기 위하여 다음의 순서에 따라 적용하여야 한다. 다만 생물관련 분야의 용어는 제5호 내지 제6호를 순서에 따라 우선 적용한다.

1. 대한화학회의 화학술어집 및 화합물 명명법 편수자료
2. 한국산업표준의 분석화학용어(KS M 0124, KS M 0126, KS M 0127, KS M 0128, KS M 0129)
3. 국립국어연구원의 표준국어사전
4. 국립국어연구원의 외래어표기용례집
5. 한국생물과학협회의 생물학용어집

6. 한국산업표준의 생물산업용어(KSM 10200)

7. 환경관련법 등에서 보편적으로 사용되고 있는 용어

②제1항의 규정에 비해 보편적으로 널리 사용되는 용어가 있는 경우, 공정시험기준 제·개정 담당부서에서 이를 사용토록 할 수 있다.

[표 1] 시험기준의 고유번호 분류기준

1. 각 시험기준은 ES *****로 분류한다. 여기서 ES는 Environmental Standard Methods를 의미하고 *는 숫자 또는 영문 알파벳으로서 각 항목별 시험기준의 고유번호를 의미한다.
2. 대분류는 매질별로 아라비아 숫자 5자리를 할당하여 10000단위로 대분류하고, 매질은 환경오염공정 시험기준에 규정하는 총 12개 분야로 구분한다.

< 환경오염공정시험기준 분류기준 - 대분류 >

분야별	분류번호
대기	01***
실내공기질	02***
소음진동	03***
수질	04***
먹는 물	05***
폐기물	06***
토양	07***
유해화학물질	08***
악취	09***
잔류성유기오염물질	10***
빛공해	11***
환경유해인자	12***
온실가스	13***

3. 총칙은 *000, QA/QC는 *001에서 *099까지, 일반시험기준은 *100에서 *299까지, 분야별 시험기준은 *300에서 *899까지의 고유번호를 부여하여 중분류하며 동시분석 시험기준은 *900에서 *999로 분류한다.
4. 일반시험기준에서 안전사항, 시료의 채취방법, 시료의 조제방법, 시료의 전처리방법, 시약 및 표준용액, 폐기물 관리방법 등 각각의 고유번호를 적절히 부여한다.
5. 항목별 시험기준은 항목명의 가나다 순으로 각각의 고유번호를 부여함을 원칙으로 하고, 이후 시험기준이 채택되는 새로운 항목은 채택 순서에 따라 고유번호를 부여한다.
6. 시험기준이 개정되는 경우, 처음 개정에 대해서는 소수 첫째자리에 영문 알파벳 소문자를 개정 순서에 따라 부여한다. 단, 항목별 시험기준이 제1법, 제2법 등 여러 가지가 존재할 경우 각 시험기준은 소수점 첫째 자리에서 일련번호를 부여하며 이들 시험기준의 개정 시에는 영문 알파벳 소문자를 소수점 둘째 자리에 개정 순서에 따라 부여한다. 항목별 시험기준에 새로운 시험기준이 도입되는 경우는 현행 시험기준 번호 이후의 번호를 부여한다.

< 중분류의 개정에 따른 분류번호 >

항목	분류번호	첫 개정 시험기준	두 번째 개정 시험기준	26번째 개정 시험기준	27번째 개정 시험기준
총칙	**000	**000.a	**000.b	**000.z	**000.aa
QA/QC	**001 ~*099	**001.a ~*099.a	**001.b ~*099.b	**001.z ~*099.z	**001.aa ~**099.aa
일반 시험기준	**100 ~*299	**100.a ~**299.a	**100.b ~**299.b	**100.z ~**299.z	**100.aa ~**299.aa
항목별 시험기준	**300 ~**899	**300.*a ~**899.*a	**300.*b ~**899.*b	**300.*z ~**899.*z	**300.*aa ~**899.*aa
동시분석 시험기준	**900 ~**999	**900.a ~**999.a	**900.b ~**999.b	**900.z ~**999.z	**900.aa ~**999.aa

< 항목별 시험기준 개정에 따른 분류번호 >

항목별 시험기준	분류번호	첫 개정 시험기준	두 번째 개정 시험기준	26번째 개정 시험기준	27번째 개정 시험기준
제 1 법	*****.1	*****.1a	*****.1b	*****.1z	*****.1aa
제 2 법	*****.2	*****.2a	*****.2b	*****.2z	*****.2aa
제 3 법	*****.3	*****.3a	*****.3b	*****.3z	*****.3aa
...	...	...	...	...	...
제 5 법	*****.5	*****.5a	*****.5b	*****.5z	*****.5aa
신설 1	*****.6	*****.6a	*****.6b	*****.6z	*****.6aa
신설 2	*****.7	*****.7a	*****.7b	*****.7z	*****.7aa

[표 2] 총칙, QA/QC, 일반시험기준의 분류 및 구성내용

중분류		구성내용
총칙		목적, 적용 범위, 계량 단위 및 기호, 농도 표시, 관련 용어·단어의 정의 및 설명 등
QA/QC	정도보증	시험기준 검증 방법 (정밀도 측정, 정확도 측정, 시험검출한계, 정량한계), 외부인증표준물질의 분석, 실험결과에의 검증·보고 및 보관 등
	정도관리	바탕시료의 활용, 검정곡선 작성, 기지첨가시료 (표준물질, 내부표준물질, 대체표준물질)의 정밀도, 정확도 및 회수율, 반복 시험 (이중시료, 분할시료 등), 관리차트 작성
일반시험기준	안전사항	실험시 분석자에 대한 안전사항, 실험실 사고에 대한 대처 요령, 실험실 안전 지침 등
	시료의 채취	측정지점 선정, 유량·유속 측정, 시료 채취 방법, 채취 시료의 보존 및 운송방법, 시료채취에 따른 기록 등
	시료의 조제	분석 목적에 따른 시료의 조제 방법
	시료전처리	희석, 중화, 산 분해, 열 분해, 회화, 용출법, 용매추출법, 고상추출법, Purge & Trap법, Headspace법, SPME(Solid Phase Micro Extraction) 법 등의 전처리 방법, 전처리한 시료의 정제 및 농축방법
	측정 장비	분석 장비별 개요, 분석원리, 조작방법, 검정·교정 방법
	시약 및 표준용액	시약, 표준용액, 완충용액, 규정용액, 배지 등의 조제기준 및 방법
	실험폐기물 관리	실험실 발생 폐수·폐 시료 및 시약·시험 소모품 등 실험 폐기물의 보관 및 처분 방법

[표 3] 항목별 시험기준의 작성체계 및 구성내용

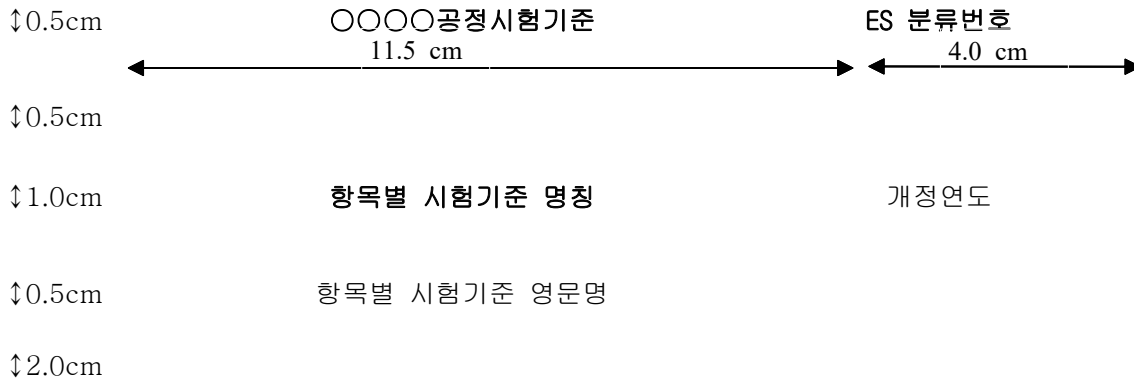
작성체계	구성내용
1.0 개요	1.1 목적 - 시험항목의 법적 정의, 주요 배출·분포 현황, 환경 유해성 등 - 시험기준의 일반적인 소개 (기기 또는 이화학시험 원리)
	1.2 적용범위 - 적용 가능한 시험항목과 매질 제시 - 정량범위, 시험방법검출한계 제시 (단, 시험방법검출한계를 제시하지 못할 경우, 기기검출한계로 제시 가능) - 시험기준 적용에 대한 제한이 있을 경우, 가능한 한 그 이유와 함께 명시 예) 이 시험기준은 하천수, 먹는 물에는 적용할 수 없으며 폐수에만 적용 가능하다.
	1.3 간섭물질 - 시험기준의 운용과정에서 일어날 수 있는 시료 및 장비의 오염, 분석기기의 잡음 등의 알려진 또는 잠재적인 문제들을 명시하고 이를 제거 또는 감소시킬 수 있는 방법 제시 - 분석과정에서 간섭을 일으키는 것으로 알려진, 또는 일으킬 것 같은 간섭물질의 종류 또는 간섭성질과 간섭을 일으킬 수 있는 물질의 양에 대해서 명시. 단, 간섭물질의 존재를 시험과정 중에서 확인 가능한 경우, 7.0 분석절차에서 이를 명시
2.0 용어 정의	- 시험기준에서 사용된 용어, 측정 단위, 약어 등에 대한 설명 및 가능한 경우, 그 용어의 용도 제시 예) 현장바탕시료 (Field blank)는 시료운반 절차 또는 환경 중에서의 시료오염 여부를 확인하기 위한 시료이다. - 가나다순 또는 시험기준에 나오는 순서대로 정리
3.0 분석기기 및 기구	- 기기분석시험방법인 경우, 분석기기와 요구되는 사양 및 부품장비에 관한 사항을 우선 서술하고 그 외의 시험장비들에 대해서는 시험기준에 나오는 순서대로 정리 - 기본 시험장비인 경우에는 장비의 특별한 형태 또는 특성에 대해서만 언급 예) 자석교반기 : 회전에 의하여 열이 발생하지 않는 것 - 실험에서 사용되는 장비의 특징 및 용도 명시 (필요한 경우, 모형도 제시) 예) 10 mm이상의 흡수셀 (석영 또는 유리)을 장착하고 620 nm에서 측정 가능한 분광광도계 - 상표명 사용 금지 (단, 기구가 특별하거나 생소한 경우 제외, 상표명을 제시할 경우에는 “또는 이와 동등한” 이라는 문구 포함)

작성체계	구성내용
4.0 시약 및 표준용액	4.1 시약 - 시약명과 함께 괄호 안에 분자식, 분자량 및 순도 명시 단, 별도로 순도가 명시되지 않은 시약의 경우는 1급시약 (E.P., Extra Pure Reagent) 이상 순도의 시약 사용. - 조제시약의 경우는 사용되는 시약명과 함께 분자식, 순도 등을 괄호 안에 표기하고 조제방법, 보관방법 및 보존기간 등을 제시 - 진한 산, 염기의 경우는 비중을 괄호 안에 표기 - 희석한 산, 염기용액은 희석 정도 표시 - 그 외 용액은 괄호 안에 규정농도, g/L (또는 $\mu\text{g/mL}$, $\mu\text{g/L}$ 등), %로 농도를 표기한다. - 실험에서 사용되는 증류수의 종류와 제조방법
	4.2 표준용액 - 표준시약의 농도, 순도 제시 ·표준시약은 인정표준물질을 사용하여야 하며 해당 항목의 인정표준물질이 존재하지 않을 경우 가급적 높은 순도의 표준시약을 사용 - '일반 시험기준' 내용 이외에 특별히 제시할 필요가 있는 표준용액의 보관방법 및 보존기간 제시 - 실험에서 사용되는 표준용액의 제조방법 제시 ·시험검출한계; 정밀도; 정확도 수행시료 ·검정곡선 표준용액 ·바탕시료, QC 시료 (기지시료, 내부표준용액, 대체표준용액 등)
5.0 시료 채취 및 관리	- '일반시험기준' 내용 이외의 항목별 특이사항에 대해서만 기재 ·관련되는 '일반시험기준' 언급 예) 공장폐수의 시료채취는 ES 4110 참조
6.0 QA/QC	- 환경시료 성상에 따른 상세한 QA(Quality Assurance)/QC (Quality Control) 수행방법과 결과 제시(허용범위, 시정조치 방법 등) - 요구되는 실험실 시설 및 환경조건 제시 - 분석기기의 교정방법 명시

작성체계	구성내용
7.0 분석 절차	7.1 전처리 - 일반시험기준 내용 이외의 항목별 특이사항에 대해서만 기재·관련되는 일반시험기준 언급
	7.2 측정법 - 분석기기 조작절차에 관한 내용 상세히 서술 - 분석기기의 작동조건을 제시 - 실험과정중의 주의사항 및 위험사항 등은 [주]로 표시하고 설명 - 시험기준 중의 참고사항 등의 부가설명은 각주로서 표시
8.0 결과 보고	- 유효숫자 자릿수 표기 - 결과 값에 영향을 주는 인자 (희석배수, 바탕시료, 농도계수)에 의한 보정·환산 - 결과 보고 양식(분석일자, 분석자, 의뢰기관, 분석기관명 등)
9.0 참고 자료	- 근거자료, 참고문헌에 대한 정보 표기 (단, 실험을 수행하는데 필수적인 정보들은 참고자료로 제시하지 않고 시험기준에 수록) - 시험기준에 명시된 순서대로 참고자료 목록 작성 - 출판되지 않았거나, 개인 의견, 개인적 서신 등은 참고자료로 언급불가
10.0 부록	- 표, 그림, 순서도, 유효자료 등 시험기준에 관한 각종 유효자료와 보조 정보 - 계산식의 전개, 계산을 위한 보충 정보 혹은 차트

[표 4] 시험기준 인쇄 기준

I. 제목 양식



1.0 개요

이 시험기준은...

1. '○○○○공정시험기준'은 굴림체 14호로 진하게 표기한다.
2. 항목별 시험기준 명칭은 굴림체 16호로 진하게 표기한다.
3. 항목별 시험기준 영문명은 굴림체 11호로 진하게 표기한다.
4. 'ES'는 굴림체 14호로 진하게 표기한다.
5. 분류번호는 굴림체 15호로 진하게 표기한다.
6. 개정연도는 굴림체 11호로 표기한다.
7. 제목의 각 칸은 0.5 cm, 항목별 시험기준 명칭은 각 1.0 cm로 하되, 항목별 시험기준 영문명과 본문 사이는 2.0 cm로 한다. 시험기준 명칭 등은 가로 11.5 cm, 분류번호 등은 가로 4.0 cm내에서 표기하고 본문은 가로 15.5 cm내에서 작성함을 원칙으로 한다.
8. 각 시험기준은 홀수 쪽부터 시작하여 작성한다.
9. 항목별 시험기준 명칭은 '항목-분석기기법' 순서로 작성한다.

예) 1. 구리-유도결합플라스마원자방출분광법

2. 인산염인-흡광광도법-염화제일주석환원법

3. 인산염인-흡광광도법-아스코르빈산환원법

II. 본문 양식

1.0 본문작성 글씨체

1.1 글씨체

본문의 글씨체는 신명조 11호로 작성하고, 자간은 0, 줄 간격은 180 %로 하며, 양쪽 맞춤으로 정리한다. 단, 본문 중 각각의 첫 번째 제목은 굴림체 12호로 진하게 표기하고, 각각의 하위제목의 번호는 신명조 11호로 진하게 작성한다.

1.2 영문과 약어 표현

영문은 가능한 경우 적절한 한글로 번역하고 한글 뒤에 ()를 사용하여 약어와 전체문장을 표현하며 쉼표를 넣어 구분한다. 전체 영문 문장은 고유명사가 아니면 모두 소문자로 표현한다. 같은 영문이 뒤에 반복되면 약어만 사용할 수 있다.

예) 기기검출한계 (IDL, instrument detection limit)

1.3 작성 소프트웨어

시험기준을 작성하기 위한 소프트웨어는 (주)한글과컴퓨터의 한글 97 이후의 버전을 사용할 것을 권장한다.

2.0 여백

본 시험기준은 A4용지를 세로로 하여 작성하며 용지의 여백은 위쪽 20 mm, 머리말 15 mm, 아래쪽 15 mm, 꼬리말 15 mm, 왼쪽 30 mm, 오른쪽 25 mm를 기준으로 하되 약간의 변경도 가능하다. 양면 인쇄를 하는 경우, 짝수 쪽은 오른쪽 30 mm, 왼쪽 25 mm를 기준으로 한다.

3.0 번호 붙이기

3.1 쪽 번호

쪽 번호는 꼬리말 여백에 홀수 쪽은 오른쪽 끝에, 짝수 쪽은 왼쪽 끝에 기입한다.

3.2 시험기준 번호와 개정년도

시험기준 번호는 머리말 여백에 홀수 쪽은 오른쪽 끝, 짝수 쪽은 왼쪽 끝에 기입하며, 개정년도는 홀수 쪽은 왼쪽 끝에, 짝수 쪽은 오른쪽 끝에 최종 개정년도만 기입한다. 단, 시험기준의 첫 쪽에는 쪽 번호만 기입한다.

3.3 시험기준 본문 제목의 번호

본문 중 번호는 다음과 같은 체제로 작성하되 4번째 제목 이하는 가능한 한 만들지 않는다.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 첫 번째 제목 | ... 굴림체 14호 진하게 |
| 1.1 두 번째 제목 | ... 굴림체 12호 진하게 |
| 1.1.1 세 번째 제목 | ... 굴림체 11호 진하게 |
| 1.1.1.1 네 번째 제목 | ... 굴림체 11호 진하게 |

예)

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 질산에 의한 유기물 분해

7.1.2 질산-염산에 의한 유기물 분해

본문은 각각의 제목 아래 한 줄을 띄우고 작성한다. 번호 및 본문 작성 시 들여쓰기는 하지 않는다.

번호에 따른 제목이 없이 내용을 작성할 경우에는 번호 다음을 두 칸 띄우고 본문을 작성한다.

각 번호에 해당하는 내용이 없을 경우, 번호 다음 두 칸 띄우고 “내용 없음” 이라고 한다.

예) 4.2 “내용 없음”

4.0 표, 그림, 식

4.1 표와 그림

4.1.1 그림은 컴퓨터 그래픽 또는 상세 도면으로 그 내용을 명확히 이해할 수 있도록 표현한다.

4.1.2 표와 그림은 아라비아 숫자를 이용하여 번호를 붙이고, 표와 그림이 본문에 삽입되는 경우에는 표 혹은 그림과 본문사이를 한줄 띄우고 가운데에 오도록 삽입한다.

4.1.3 표와 그림의 제목은 신명조 11호 진한 글씨체로 표 1, 표 2, 표 3..., 그림 1, 그림 2, 그림 3...과 같이 사용하고 표의 제목은 표 위쪽 위에, 그림의 제목은 그림 아래 가운데에 기입한다.

4.1.4 표와 그림 중의 내용에 대한 참고 또는 부가 설명은 윗첨자 ^{1, 2, 3} 등으로 신명조 11호, 진하게 표기하고 표와 그림 아래에 신명조 9호로 자간은 0, 줄 간격은 160 %로 하며, 양쪽 맞춤으로 정리한다.

예) 표 1. BOD₅ 희석 방법

예상 BOD ₅ (mg/L)	제안 시료 부피 (mL)	예상 BOD ₅ (mg/L)	제안 시료 부피 (mL)
< 5	200, 250, 300	90 – 150	5, 10, 15
< 10	100, 150, 200	150 – 300	3, 5, 10
10 – 30	25, 50, 100	300 – 700	1, 3, 5 ¹
30 – 60	15, 25, 50	700 – 1 500	0.5, 1, 3 ¹
60 – 90	10, 15, 25	1 500 – 2 500	0.25, 0.5, 1 ¹

¹ : 3 mL 미만의 시료를 희석할 경우 희석에 따른 오차를 줄이기 위해 폐수를 눈금 실린더에 취해 미리 단계적으로 희석한다.

4.1.5 표 내용의 글씨체는 신명조 11호로 자간은 0, 줄 간격은 160 %, 양쪽 맞춤으로 하며, 표의 안 여백을 위·아래 0.5 mm로 하고 표선은 두께 0.25 mm, 왼쪽·오른쪽 세로선은 투명하게 하고 가로선은 표의 위·아래와 중요 구분만 표시한다.

4.1.6 표의 폭은 용지의 왼쪽·오른쪽 여백에 맞추며 표의 내용이 많아 페이지를 넘어갈 때는 ‘(표 계속)’을 다음 페이지 왼쪽 위에 기입하고 표를 계속해서 작성한다.

4.2 식

4.2.1 본문 중에 식을 작성할 때는 본문과 한 줄을 띄고, 가운데에 식이 오도록 작성하고 번호는 (식 1), (식 2), (식 3)...의 식 번호를 오른쪽 끝에 기입한다. 식은 신명조 11호 기울임체로 작성하고 식의 번호는 신명조 11호로 작성한다.

예)

$$X + Y = Z \quad (\text{식 1})$$

4.2.2 식에 쓰인 기호 혹은 내용에 대해 반드시 식 아래에 사용 기호에 대한 설명을 해야 한다. “여기서”라는 단어를 식 아래 적당한 위치에 사용한 후, 각 식의 기호가 무엇을 의미하는지 설명한다. 단위가 있는 기호는 괄호를 사용하여 단위를 명기한다.

예)

$$X + Y = Z \quad (\text{식 1})$$

여기서, X = x물질의 농도 (mol/L)

Y = y물질의 농도 (mol/L)

Z = z물질의 농도 (mol/L)

5.0 단위기호의 사용과 표기방법

5.1 양(量)의 기호는 이탤릭체 (사체)로 쓰며, 단위 기호는 로마체 (직립체)로 쓴다. 단, 단위의 명칭이 고유명사에서 유래한 것은 첫 글자를 대문자로 쓴다.

예) 양의 기호 : m (질량), t (시간) 등

단위의 기호 : kg, s, K, Pa, kHz 등

5.2 단위 기호는 복수의 경우에도 변하지 않으며, 단위 기호 뒤에 마침표 등 다른 기호나 다른 문자를 첨가해서는 안 된다. 단, 구두법상 문장의 끝에 오는 마침표는 예외로 한다.

예) Kg (×), kg (○)
5 sec. (×), 5 sec (×), 5 secs (×), 5 s (○)
600 kPag (×), 600 kPa (gauge) (○)

5.3 어떤 양(量)의 수치와 단위 기초로 나타낼 때 그 사이를 한 칸 (컴퓨터로서는 1바이트) 띄운다. 다만, 평면각의 도 (°), 분 (′), 초 (″)에 대해서는 그 기호와 수치 사이를 띄우지 않는다.

예) 35mm (×), 35 mm (○)
32°C (×) 또는 32⁰C (×), 32 °C (○) ※ °C 또한 SI단위임
25° 23′ (×), 25°23′27″ (○)

5.4 숫자의 표시는 일반적으로 로마체 (직립체)로 한다. 여러 자리 문자를 표시할 때는 읽기 쉽도록 소수점을 중심으로 세 자리씩 묶어서 약간 사이를 띄어서 (컴퓨터로서는 1바이트) 쓴다. 표시하여야 하는 양이 합이나 차이일 경우는 수치 부분을 괄호로 묶고 공통되는 단위 기호는 뒤에 쓴다.

예) $c = 299\,792\,458\text{ m/s}$ (빛의 속도)
 $1\text{ eV} = 1.602\,177\,33\,(49) \times 10^{-19}\text{ J}$ (괄호 내 값은 불확도 표시)
 $t = 28.4 \pm 0.1\text{ °C}$ (×), $t = 28.4\text{ °C} \pm 0.2\text{ °C} = (28.4 \pm 0.2)\text{ °C}$ (○)

5.5 두 개의 단위의 나누기로 표시되는 유도단위는 가운뎃점이나 한 칸을 띄어 (컴퓨터로서는 1바이트) 쓴다. 단, 사용하는 단위의 기호가 접두어의 기호와 같을 때는 (meter 와 milli의 경우) 혼동을 주지 않도록 붙이거나 가운뎃점을 사용한다.

예) N·m 또는 N m
이 경우는 mN (millinewton)과 구별되도록 Nm이나 m·N으로 사용

5.6 두 개의 단위의 나누기로 표시되는 유도단위를 나타내기 위하여 사선, 횡선 또는 음의 지수를 사용하되, 사선 다음에 두개 이상의 단위가 올 때는 반드시 괄호로 표시한다.

예) $\frac{\text{m}}{\text{s}}$, m/s, 또는 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (○)
비열용량 단위 J/kg·K (×), J/(kg·K) (○)

5.7 곱하기 기호와 나누기 기호가 함께 사용되어 표현이 복잡한 경우는 음의 지수나 괄호를 사용하며, 두 개 이상의 단위가 곱하여지는 경우는 각 단위 간에 가운뎃점을 사용하며 전체를 괄호로 묶을 수 있다. 곱하기와 나누기를 쓸 때 기호와 단어를 혼용할 수 없으며 숫자 간의 곱하기 기호는 가운뎃점으로 대신 사용할 수 없다.

예) $\text{m}\cdot\text{kg}/\text{s}^2\cdot\text{mol}$ (×), $(\text{m}\cdot\text{kg})/(\text{s}^2\cdot\text{mol})$ (○), $\text{m}\cdot\text{kg}\cdot\text{s}^{-2}\cdot\text{mol}^{-1}$ (○)
 joules/kg (×), $\text{joules}/\text{kilogram}$ (×), $\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$ (○), $\text{joules per kilogram}$ (○)
 $2\cdot 10^{-6}$ (×), 2×10^{-6} (○)

5.8 어떤 양을 한 단위와 수치로 나타낼 때 보통 수치가 0.1과 1 000 사이에 오도록 접두어를 선택한다. 다만, 다음의 경우는 예외로 한다.

- 넓이나 부피를 나타낼 때 헥토, 데카, 데시, 센티가 필요할 수 있다.
- 같은 종류의 양의 값이 실린 표에서나 주어진 문맥에서 그 값을 비교하거나 논의할 때에는 0.1이나 1 000의 범위를 벗어나도 같은 단위를 사용하는 것이 좋다.
- 어떤 양은 특정한 분야에서는 관례적으로 특정한 배수가 사용된다.

예) 12 300 mm (×), 12.3 m (○) 0.00123 μm (×), 1.23 nm (○)
 제곱헥토미터 (hm^2), 세제곱센티미터 (cm^3)
 기계공학 도면에서는 0.1 ~ 1 000의 범위를 많이 벗어나도 mm를 사용

5.9 복합 단위의 배수를 형성할 때는 한 개의 접두어를 사용하여야 하며 두개나 그 이상의 접두어를 나란히 붙여 쓸 수 없다. 이때, 접두어는 통상적으로 분자에 있는 단위에 붙여야 하며, kg이 분모에 올 경우는 예외로 한다.

예) 1 $\text{m}\mu\text{m}$ (×), 1 nm (○) kJ/g (×), MJ/kg (○)

5.10 접두어를 가진 단위에 붙는 지수는 그 단위의 배수나 분수 전체에 적용되며, 접두어는 반드시 단위의 기호와 결합하여 사용한다.

예) $1 \text{ cm}^3 = (10^{-2} \text{ m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$
 M/m^3 (×) $10^6/\text{m}^3$ (○)

5.11 ppm, ppb 등은 특정 언어에서 온 약어이므로 사용하지 말고 10^{-6} , 10^{-9} 등을 사용하되 단위를 명확히 표기한다. 농도를 나타낼 때의 리터는 대문자를 사용한다.

예) 2 ppm (×), 2×10^{-6} (○). 농도를 나타낼 경우 $2 \text{ ppm} \rightarrow 2 \text{ mg/L}$
 mg/l (×), mg/ℓ (×), mg/L (○)
 $\mu\text{g}/\text{ml}$ (×), $\mu\text{g}/\text{m}\ell$ (×), $\mu\text{g}/\text{mL}$ (○)

5.12 퍼센트는 하나의 숫자이므로 질량에 의한 퍼센트 또는 부피에 의한 퍼센트라고 말하는 것은 무의미하다. 따라서 % (m/m), % (V/V) 등과 같이 단위의 기호 뒤에 추가 정보를 첨가해서는 안 된다.

예) 질량 분율을 나타낼 때는 “질량 분율이 0.67이다”, 또는 “질량분율이 67 %다”라고 표현 (질량의 분율은 $\mu\text{g}/\text{g}$, 부피분율은 mL/m^3 등으로 나타낼 수 있음)

5.13 영문장에서 단위 명칭을 사용할 때는 보통명사와 같이 취급하여 소문자로 쓴다. 다만 문장의 시

작이나 제목 등 문법상 필요한 경우는 대문자를 쓴다.

예) 3 Newtons (×), 3 newtons (○)

5.14 영문장에서는 접두어와 단위 명칭 사이를 한 칸 띄지도 않고 연자부호 (hyphen)를 넣지도 않는다. "megohm", "kilohm", "hectare"의 세 가지 경우는 접두어 끝에 있는 모음이 생략된다. 이 외의 모든 단위 명칭은 모음으로 시작되어도 두 모음을 모두 써야 하며 발음도 모두 해야 한다.

예) kilo-meter (×), kilometer (○)

5.15 한글 뒤에 영어 원어 등을 괄호로 사용할 때는 약간 (컴퓨터에서는 1바이트) 띄운 후에 괄호를 사용한다.

예) 질량분율(mass fraction) (×), 질량분율 (mass fraction) (○)

5.16 단위나 숫자 뒤에 첨자를 컴퓨터로 쓸 때는 앞의 단위나 숫자와 함께 묶인 그림 문자 (2바이트)로 쓰지 않고 각각 1바이트로 분리하여 입력한다.

예) m^ˆ (×), m² (○)

6.0 참고 자료

6.1 참고자료는 본문작성 시 참고한 문헌, 서적, 잡지, 저널, 보고서 등으로서 본문에 참고자료의 내용을 인용하였을 경우, 그 삽입한 내용 끝에 띄우지 않고 [참고자료 1], [참고자료 2], [참고자료 3], 과 같이 번호를 붙인 후, 참고문헌 인용 순서에 따라 참고자료의 목록을 만들어 설명한다.

6.2 참고자료는 신명조 11호로 작성하고, 책, 논문, 보고서에 따라 참고자료를 작성하는 방법에 조금씩 차이가 있다.

6.2.1 참고자료가 책인 경우, 저자이름 (성, 이름 순이며 이름은 첫 글자만 대문자로 쓴다. 한국명은 성과 이름 전부를 쓴다), 책제목 (책제목은 기울임체), 출판사명, 출판사 주소 (도시명이나 주 이름), 출판년도, 쪽 번호 (책 전체를 참고 하였을 때는 쪽 번호 생략) 순서로 작성한다.

예) Hawkes, H.E., Webb, J.S., *Geochemistry in Mineral Exploration*, Harper and Row, New York, 1962, 35-40.

6.2.2 참고자료가 논문과 저널, 보고서 및 공보물인 경우는 저자명 (성, 이름 순이며 이름은 첫글자만 대문자로 쓴다. 한국명은 성과 이름 전부를 쓴다), 논문의 제목 (제목에 따옴표를 사용), 책명 (기울임체를 사용), 권수 (volume number), 발행번호 (issue number), 출판년도, 쪽 순서로 작성한다.

예) Malo, B.A., "Partial Extraction of Metals from Aquatic Sediments", *Environmental Science and Technology*, Vol II, No. 3, 1977, 277-282.

6.2.3 시험기준을 인용한 경우, 시험기준 번호, 시험기준 제목 (인용구 이용), 시험기준 발행기관명, 실험실/사무실명, 위치, 연도 (괄호이용) 순서로 작성한다.

예) EPA METHOD 200.8, "Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry", EPA, Environmental Monitoring Systems Laboratory/Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268, (1994)

6.2.4 기타 외국문헌의 경우 그 나라 문자로 기술하며 기술 방법은 앞의 영문 문헌 기술방법과 동일하다. 외국어로 기술이 어려운 경우에는 영어로 번역하여 기술하고 그 뒤에 사용된 언어를 ()안에 기술한다.

7.0 부가설명, 참조

7.1 본문 작성 시, 주의하거나 경고해야 할 사항 및 알려야 할 사항이 있다면, 이와 관련된 내용 뒤 다음 줄에 [주 1], [주 2], [주 3]... 과 같은 순서로 번호를 붙이고 신명조 11호로 진하게 쓴 후, 설명할 사항을 작성한다.

예) 정도관리시료 (QCS, quality control sample)의 적정 시험 농도 범위는 100 µg/L 이하로 1 % 질산이 포함되어야 한다.

[주 1] 셀레늄은 감도가 낮기 때문에 500 µg/L 아래 농도로 회석하며, 수은은 5 ug/L 이하로 회석해야 한다.

7.2 본문의 내용 중 해설이 추가적으로 필요한 경우, 그 내용의 한 칸 뒤에 윗첨자를 ^[1], ^[2], ^[3]... 과 같은 순서로 번호를 붙이고 진하게 쓴 후, 각주 (신명조 11호, 자간은 0, 줄 간격은 160 %, 양쪽 맞춤)로 해설할 내용과 부가설명을 서술하되 각주의 [1], [2].. 는 진하게 쓴다.

예) 아연 분말 ^[1] 0.1 g을 신속히 반응용기에 넣고 자석교반기로 교반하여 비화수소를 발생시킨다.

[1] 아연분말은 비소함량이 0.005 mg/kg 이하의 것을 사용하여야 한다.

8.0 기사란

8.1 기사란은 다음의 양식에 따른다.

제정자 : 기후에너지환경부 장관	↑
제정 : ****년 **월 **일 국립환경과학원 고시 제 **-**호	3.5
최종개정 : ****년 **월 **일 국립환경과학원 고시 제 **-**호	cm
원안작성자 : 국립환경연구원장	↓
이 표준에 대한 의견제시 또는 질문은 국립환경과학원 *****부 *****과(전화 *****) 또는 홈페이지 *****로 하십시오	↑ 1.5 cm ↓
← 14 cm →	

8.2 기사란은 굴림체 12호 진하게, 줄 간격 160 %로 작성하며, 마지막 쪽 가운데 아래에 위치하게 한다.

8.3 기사란의 관련 부서명은 환경오염공정시험기준 제·개정 전담부서명을 기록하며, 홈페이지 주소는 원안 작성기관 또는 환경오염공정시험기준 운영 홈페이지 주소를 기록한다.